ZADACI ZA DRUGE LABORATORIJSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Direktno i difuzno zračenje na panel

Koristeći funkciju *SolarRadiation* za današnji dan za Banju Luku (44,7667° *N*; 17,1833° *E*) u solarno podne odrediti:

a) direktnu i difuznu iradijansu na horizontalnu podlogu,
b) direktnu i difuznu iradijansu na vertikalnu ploču koja je okrenuta prema jugu,
c) direktnu i difuznu iradijansu na vertikalnu ploču koja je okrenuta prema sjeveru,
d) optimalan ugao panela.

Zadatak 2: Optimalan ugao panela

Kosi zid zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci postavljen je pod uglom 60º i okrenut prema jugoistoku (35º). Ako bi se na zid Fakulteta postavili fotonaponski paneli odrediti koliko je dostupno energije Sunčevog zračenja po kvadratnom metru površine na godišnjem nivou. Koliko je to procentualno manje u odnosu na teorijski maksimum (kada bi zid bio okrenut ka jugu, a nagib iznosio 44,7667º)?

Zadatak 3: Jednoosno i dvoosno praćenje putanje Sunca

Odrediti koliko bi se više energije moglo proizvesti pri praćenju putanje Sunca po jednoj odnosno dvije ose u odnosu na panel postavljen pod optimalnim uglovima (kada bi panel bio okrenut ka jugu, a nagib iznosio 44,7667º) u Banjoj Luci.